

Вариант 1

1. Вычислите повторные пределы и двойной предел функции двух переменных, если они существуют. Изобразите на графике функции траектории движения к предельной точке. При этом, если двойного предела не существует, покажите на графике траектории, которые дадут разные значения предела при приближении к предельной точке.

Функция: $f(x, y) = \frac{x - y}{x + y}$, точка $M(0, 0)$.

2. Найдите и изобразите графически линии уровня и поле градиента следующей функции:

$$z = x^2 + y^2$$

3. Для функции двух переменных $z = x^2 + 2ax + y^2$ ($a = -4$) найти:

а) локальный экстремум

б) условный экстремум при условии $x^2 + y^2 = 1$

в) максимум и минимум в области $x^2 + y^2 = 1$

4. Вычислить по определению двойной интеграл $\iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} f(x, y) dx dy$, где $f(x, y) = x^2 + y^2$,

рассматривая его как предел интегральной суммы, разбивая область интегрирования на квадраты прямыми $x = i/n$, $y = i/n$ ($i = 1, \dots, n-1$) и выбирая значение подынтегральной функции в правых верхних вершинах этих квадратов.

5. Дано векторное поле $\vec{H} = (y \cos(xy); x \cos(xy))$:

▷ убедитесь, что поле потенциально

▷ найдите уравнения векторных линий

▷ изобразите векторные линии на рисунке

▷ найдите потенциал поля при помощи криволинейного интеграла

▷ изобразите линии уровня потенциала (эквипотенциальные линии)

▷ проиллюстрируйте ортогональность линий уровня и векторных линий

▷ зафиксируйте точки A и B на какой-либо векторной линии

▷ вычислите работу поля вдоль этой линии

6. Дано тело T , ограниченное следующими поверхностями: $y + \sqrt{1 - x^2 - z^2} = 0$, $y + 2\sqrt{x^2 + z^2} = 2$. На рисунке (в приложениях) представлено сечение тела T координатной плоскостью Oyz .

▷ Изобразите тело T на графике в пространстве

▷ Вычислите поток поля $\vec{a} = (\cos(zy)\vec{i} + x\vec{j} + (e^{y^2} - 5z)\vec{k})$ через боковую поверхность тела T , образованную вращением дуги ABC вокруг оси Oy , в направлении внешней нормали поверхности тела T .

7. Найти координаты центра тяжести круглой пластинки $x^2 + y^2 \leq a^2$, если плотность её в точке $M(x, y)$ пропорциональна расстоянию точки M от точки $A(a, 0)$.

▷ Составьте и обоснуйте используемую математическую модель

▷ Изобразите на рисунке схему решаемой задачи с обозначением всех величин

▷ Напишите решение задачи

8. Докажите, что у треугольника на стандартной двумерной сфере, составленного из дуг больших окружностей, сумма углов больше π , и выразите сумму углов через площадь

треугольника.

9. Представить положительное число α в виде суммы пяти положительных слагаемых так, чтобы их произведение было наибольшим.

Вариант 2

1. Вычислите повторные пределы и двойной предел функции двух переменных, если они существуют. Изобразите на графике функции траектории движения к предельной точке. При этом, если двойного предела не существует, покажите на графике траектории, которые дадут разные значения предела при приближении к предельной точке.

Функция: $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$, точка $M(0, 0)$.

2. Найдите и изобразите графически линии уровня и поле градиента следующей функции:

$$z = x^2 - y^2$$

3. Для функции двух переменных $z = x^2 + 2ax + y^2$ ($a = -3$) найти:

а) локальный экстремум

б) условный экстремум при условии $x^2 + y^2 = 1$

в) максимум и минимум в области $x^2 + y^2 = 1$

4. Вычислить по определению двойной интеграл $\iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} f(x, y) dx dy$, где $f(x, y) = x + y$,

рассматривая его как предел интегральной суммы, разбивая область интегрирования на квадраты прямыми $x = i/n$, $y = i/n$ ($i = 1, \dots, n-1$) и выбирая значение подынтегральной функции в правых верхних вершинах этих квадратов.

5. Дано векторное поле $\vec{H} = \left(\frac{1}{x^2}; \frac{1}{y^2} \right)$:

▷ убедитесь, что поле потенциально

▷ найдите уравнения векторных линий

▷ изобразите векторные линии на рисунке

▷ найдите потенциал поля при помощи криволинейного интеграла

▷ изобразите линии уровня потенциала (эквипотенциальные линии)

▷ проиллюстрируйте ортогональность линий уровня и векторных линий

▷ зафиксируйте точки A и B на какой-либо векторной линии

▷ вычислите работу поля вдоль этой линии

6. Дано тело T , ограниченное следующими поверхностями: $y - \sqrt{1 - x^2 - z^2} = 0$, $x^2 + z^2 = 1$, $2z - y = 3$. На рисунке (в приложениях) представлено сечение тела T координатной плоскостью Oyz .

▷ Изобразите тело T на графике в пространстве

▷ Вычислите поток поля $\vec{a} = (\ln(y^2 + z^2))\vec{i} + z\vec{j} + \left(\frac{\sqrt{y}}{2} - \frac{7}{3}z \right)\vec{k}$ через боковую поверхность тела T , образованную вращением дуги DEF вокруг оси Oy , в направлении внешней нормали поверхности тела T .

7. Найти момент инерции правильного треугольника со стороной a относительно прямой,

проходящей через центр тяжести треугольника и составляющей угол α с его высотой.

- ▷ Составьте и обоснуйте используемую математическую модель
- ▷ Изобразите на рисунке схему решаемой задачи с обозначением всех величин
- ▷ Напишите решение задачи

8. Опишите поверхности, у которых все нормали пересекаются в одной точке.

9. Представить положительное число α в виде суммы n положительных слагаемых так, чтобы сумма их квадратов была наименьшей.

Вариант 3

1. Вычислите повторные пределы и двойной предел функции двух переменных, если они существуют. Изобразите на графике функции траектории движения к предельной точке. При этом, если двойного предела не существует, покажите на графике траектории, которые дадут разные значения предела при приближении к предельной точке.

Функция: $f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$, точка $M(0, 0)$.

2. Найдите и изобразите графически линии уровня и поле градиента следующей функции:

$$z = (x + y)^2$$

3. Для функции двух переменных $z = x^2 + 2ax + y^2$ ($a = -2$) найти:

- а) локальный экстремум
- б) условный экстремум при условии $x^2 + y^2 = 1$
- в) максимум и минимум в области $x^2 + y^2 = 1$

4. Вычислить по определению двойной интеграл $\iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} f(x, y) dx dy$, где $f(x, y) = x \cdot y$,

рассматривая его как предел интегральной суммы, разбивая область интегрирования на квадраты прямыми $x = i/n$, $y = i/n$ ($i = 1, \dots, n-1$) и выбирая значение подынтегральной функции в правых верхних вершинах этих квадратов.

5. Дано векторное поле $\vec{H} = \left(-\frac{2}{x^2}; 2y\right)$:

- ▷ убедитесь, что поле потенциально
- ▷ найдите уравнения векторных линий
- ▷ изобразите векторные линии на рисунке
- ▷ найдите потенциал поля при помощи криволинейного интеграла
- ▷ изобразите линии уровня потенциала (эквипотенциальные линии)
- ▷ проиллюстрируйте ортогональность линий уровня и векторных линий
- ▷ зафиксируйте точки A и B на какой-либо векторной линии
- ▷ вычислите работу поля вдоль этой линии

6. Дано тело T , ограниченное следующими поверхностями: $y - \sqrt{1 - x^2 - z^2} = 0$, $x^2 + z^2 = 1$, $y - z = 2$. На рисунке (в приложениях) представлено сечение тела T координатной плоскостью Oyz .

- ▷ Изобразите тело T на графике в пространстве
- ▷ Вычислите поток поля $\vec{a} = (\cos^2(z + y))\vec{i} + 2x\vec{j} + (\sqrt{y + 5} + 2z)\vec{k}$ через боковую поверх-

ность тела T , образованную вращением дуги ABC вокруг оси Oy , в направлении внешней нормали поверхности тела T .

7. Шар радиуса a погружен на глубину h (считая от центра шара, при условии $h \geq a$) в жидкость с постоянной плотностью ρ . Найти силу давления жидкости на верхнюю и нижнюю части шаровой поверхности.

▷ Составьте и обоснуйте используемую математическую модель

▷ Изобразите на рисунке схему решаемой задачи с обозначением всех величин

▷ Напишите решение задачи

8. Докажите, что две поверхности с одинаковой постоянной гауссовой кривизной локально изометричны.

9. Представить положительное число α в виде суммы n положительных слагаемых $x_1, x_2, \dots, x_n$ так, чтобы произведение $z = x_1^{s_1} \cdot \dots \cdot x_n^{s_n}$ (s_i заданные положительные числа) было наибольшим.

Вариант 4

1. Вычислите повторные пределы и двойной предел функции двух переменных, если они существуют. Изобразите на графике функции траектории движения к предельной точке. При этом, если двойного предела не существует, покажите на графике траектории, которые дадут разные значения предела при приближении к предельной точке.

Функция: $f(x, y) = \frac{\sin xy}{x}$, точка $M(0, a)$.

2. Найдите и изобразите графически линии уровня и поле градиента следующей функции:

$$z = \sqrt{xy}$$

3. Для функции двух переменных $z = x^2 + 2ax + y^2$ ($a = -1$) найти:

а) локальный экстремум

б) условный экстремум при условии $x^2 + y^2 = 1$

в) максимум и минимум в области $x^2 + y^2 = 1$

4. Вычислить по определению двойной интеграл $\iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} f(x, y) dx dy$, где $f(x, y) = x - y$,

рассматривая его как предел интегральной суммы, разбивая область интегрирования на квадраты прямыми $x = i/n$, $y = i/n$ ($i = 1, \dots, n-1$) и выбирая значение подынтегральной функции в правых верхних вершинах этих квадратов.

5. Дано векторное поле $\vec{H} = (\sin(x + y^2); 2y \sin(x + y^2))$:

▷ убедитесь, что поле потенциально

▷ найдите уравнения векторных линий

▷ изобразите векторные линии на рисунке

▷ найдите потенциал поля при помощи криволинейного интеграла

▷ изобразите линии уровня потенциала (эквипотенциальные линии)

▷ проиллюстрируйте ортогональность линий уровня и векторных линий

▷ зафиксируйте точки A и B на какой-либо векторной линии

▷ вычислите работу поля вдоль этой линии

6. Дано тело T , ограниченное следующими поверхностями: $z + \sqrt{1 - x^2 - y^2} = 0$, $x^2 + y^2 = 1$, $3y + 2z = 3$. На рисунке (в приложениях) представлено сечение тела T координатной плоскостью Oyz .

▷ Изобразите тело T на графике в пространстве

▷ Вычислите поток поля $\vec{a} = (\ln(y^4 + z^4))\vec{i} - z\vec{j} + 3z\vec{k}$ через боковую поверхность тела T , образованную вращением дуги CDE вокруг оси Oz , в направлении внешней нормали поверхности тела T .

7. Луг, имеющий форму прямоугольника со сторонами a и b , равномерно покрыт скошенной травой с плотностью p кгс/м² (килограмм-сила на метр квадратный). Какую минимальную работу надо затратить, чтобы собрать всё сено в центре луга, если работа по транспортировке груза P кгс на расстояние r равна kPr , где $0 < k < 1$.

▷ Составьте и обоснуйте используемую математическую модель

▷ Изобразите на рисунке схему решаемой задачи с обозначением всех величин

▷ Напишите решение задачи

8. Докажите, что цилиндрические и конические поверхности локально изометричны плоскости.

9. Определить наибольшее значение корня n -й степени из произведения положительных чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$ при условии, что их сумма равна заданному числу α . Используя эту задачу, доказать, что среднее геометрическое нескольких положительных чисел не больше их среднего арифметического.

Вариант 5

1. Вычислите повторные пределы и двойной предел функции двух переменных, если они существуют. Изобразите на графике функции траектории движения к предельной точке. При этом, если двойного предела не существует, покажите на графике траектории, которые дадут разные значения предела при приближении к предельной точке.

Функция: $f(x, y) = (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}$, точка $M(0, 0)$.

2. Найдите и изобразите графически линии уровня и поле градиента следующей функции:

$$z = \frac{y}{x}$$

3. Для функции двух переменных $z = x^2 + 2ax + y^2$ ($a = 1$) найти:

а) локальный экстремум

б) условный экстремум при условии $x^2 + y^2 = 1$

в) максимум и минимум в области $x^2 + y^2 = 1$

4. Вычислить по определению двойной интеграл $\iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} f(x, y) dx dy$, где $f(x, y) = x \sin y$,

рассматривая его как предел интегральной суммы, разбивая область интегрирования на квадраты прямыми $x = i/n$, $y = i/n$ ($i = 1, \dots, n-1$) и выбирая значение подынтегральной функции в правых верхних вершинах этих квадратов.

5. Дано векторное поле $\vec{H} = \left(1; -\frac{1}{y^2}\right)$:

- ▷ убедитесь, что поле потенциально
- ▷ найдите уравнения векторных линий
- ▷ изобразите векторные линии на рисунке
- ▷ найдите потенциал поля при помощи криволинейного интеграла
- ▷ изобразите линии уровня потенциала (эквипотенциальные линии)
- ▷ проиллюстрируйте ортогональность линий уровня и векторных линий
- ▷ зафиксируйте точки A и B на какой-либо векторной линии
- ▷ вычислите работу поля вдоль этой линии

6. Дано тело T , ограниченное следующими поверхностями: $y + \sqrt{x^2 + z^2} = 0$, $x^2 + z^2 = 1$, $x^2 + y + z^2 = 2$.

На рисунке (в приложениях) представлено сечение тела T координатной плоскостью Oyz .

- ▷ Изобразите тело T на графике в пространстве
- ▷ Вычислите поток поля $\vec{a} = \left(\sin(zy^2)\vec{i} + \sqrt{2}x\vec{j} + (\sqrt{2+y} - 3z)\vec{k}\right)$ через боковую поверхность тела T , образованную вращением дуги $AFEDC$ вокруг оси Oy , в направлении внешней нормали поверхности тела T

7. С какой силой притягивает однородный шар $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ массы M материальную точку $P(0, 0, a)$ массы m .

- ▷ Составьте и обоснуйте используемую математическую модель
- ▷ Изобразите на рисунке схему решаемой задачи с обозначением всех величин
- ▷ Напишите решение задачи

8. Докажите, что множество всех прямых на плоскости образует гладкое многообразие, которое гомеоморфно листу Мёбиуса.

9. Внутри данного угла с вершиной B поместить такой отрезок DE длины b , концы которого – точки D и E – находятся на сторонах угла, чтобы площадь треугольника DBE была наибольшей.

Вариант 6

1. Вычислите повторные пределы и двойной предел функции двух переменных, если они существуют. Изобразите на графике функции траектории движения к предельной точке. При этом, если двойного предела не существует, покажите на графике траектории, которые дадут разные значения предела при приближении к предельной точке.

Функция: $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + 2y^2}$, точка $M(0, 0)$.

2. Найдите и изобразите графически линии уровня и поле градиента следующей функции:

$$z = \frac{1}{x^2 + 2y^2}$$

3. Для функции двух переменных $z = x^2 + 2ax + y^2$ ($a = 2$) найти:

- а) локальный экстремум
- б) условный экстремум при условии $x^2 + y^2 = 1$
- в) максимум и минимум в области $x^2 + y^2 = 1$

4. Вычислить по определению двойной интеграл $\iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} f(x, y) dx dy$, где $f(x, y) = y \cos x$,

рассматривая его как предел интегральной суммы, разбивая область интегрирования на квадраты прямыми $x = i/n$, $y = i/n$ ($i = 1, \dots, n-1$) и выбирая значение подынтегральной функции в правых верхних вершинах этих квадратов.

5. Дано векторное поле $\vec{H} = (e^x; -e^y)$:

- ▷ убедитесь, что поле потенциально
- ▷ найдите уравнения векторных линий
- ▷ изобразите векторные линии на рисунке
- ▷ найдите потенциал поля при помощи криволинейного интеграла
- ▷ изобразите линии уровня потенциала (эквипотенциальные линии)
- ▷ проиллюстрируйте ортогональность линий уровня и векторных линий
- ▷ зафиксируйте точки A и B на какой-либо векторной линии
- ▷ вычислите работу поля вдоль этой линии

6. Дано тело T , ограниченное следующими поверхностями: $y + \sqrt{x^2 + z^2} = 0$, $x^2 + z^2 = 1$, $x^2 + y + z^2 = 2$. На рисунке (в приложениях) представлено сечение тела T координатной плоскостью Oyz .

- ▷ Изобразите тело T на графике в пространстве
- ▷ Вычислите поток поля $\vec{a} = (\sin(zy^2))\vec{i} + \sqrt{2x}\vec{j} + (\sqrt{2+y} - 3z)\vec{k}$ через боковую поверхность тела T , образованную вращением дуги $AFEDC$ вокруг оси Oy , в направлении внешней нормали поверхности тела T .

7. Найти силу притяжения однородным цилиндром $x^2 + y^2 \leq a^2$, $0 \leq z \leq h$, плотности ρ , точки $P(0, 0, a)$ с единичной массой.

- ▷ Составьте и обоснуйте используемую математическую модель
- ▷ Изобразите на рисунке схему решаемой задачи с обозначением всех величин
- ▷ Напишите решение задачи

8. Докажите, что пара пересекающихся прямых на плоскости не является многообразием.

9. Определить положение точки относительно вершин остроугольного треугольника ABC так, чтобы сумма расстояний от этой точки до вершин треугольника была наименьшей.

Вариант 7

1. Вычислите повторные пределы и двойной предел функции двух переменных, если они существуют. Изобразите на графике функции траектории движения к предельной точке. При этом, если двойного предела не существует, покажите на графике траектории, которые дадут разные значения предела при приближении к предельной точке.

Функция: $f(x, y) = \frac{x^3 y^3}{x^2 + y^2}$, точка $M(0, 0)$.

2. Найдите и изобразите графически линии уровня и поле градиента следующей функции:

$$z = |x| + y$$

3. Для функции двух переменных $z = x^2 + 2ax + y^2$ ($a = 3$) найти:

- а) локальный экстремум

- б) условный экстремум при условии $x^2 + y^2 = 1$
в) максимум и минимум в области $x^2 + y^2 = 1$

4. Вычислить по определению двойной интеграл $\iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} f(x, y) dx dy$, где $f(x, y) = x^3 + y^3$,

рассматривая его как предел интегральной суммы, разбивая область интегрирования на квадраты прямыми $x = i/n$, $y = i/n$ ($i = 1, \dots, n-1$) и выбирая значение подынтегральной функции в правых верхних вершинах этих квадратов.

5. Дано векторное поле $\vec{H} = (x \cos(x^2 + y^2); y \cos(x^2 + y^2))$:

- ▷ убедитесь, что поле потенциально
- ▷ найдите уравнения векторных линий
- ▷ изобразите векторные линии на рисунке
- ▷ найдите потенциал поля при помощи криволинейного интеграла
- ▷ изобразите линии уровня потенциала (эквипотенциальные линии)
- ▷ проиллюстрируйте ортогональность линий уровня и векторных линий
- ▷ зафиксируйте точки A и B на какой-либо векторной линии
- ▷ вычислите работу поля вдоль этой линии

6. Дано тело T , ограниченное следующими поверхностями: $z - y = 1$, $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 - z = 2$. На рисунке (в приложениях) представлено сечение тела T координатной плоскостью Oyz .

- ▷ Изобразите тело T на графике в пространстве
- ▷ Вычислите поток поля $\vec{a} = \left(\frac{1}{1 + y^2 + z^2} \right) \vec{i} + (e^{x+z}) \vec{j} - 4z \vec{k}$ через боковую поверхность тела T , образованную вращением дуги CED вокруг оси Oz , в направлении внешней нормали поверхности тела T .

7. Найти силу притяжения однородным шаровым сектором плотности ρ материальной точки с массой, равной единице, помещённой на его вершине, если радиус шаровой поверхности равен R , а угол осевого сечения равен 2α .

- ▷ Составьте и обоснуйте используемую математическую модель
- ▷ Изобразите на рисунке схему решаемой задачи с обозначением всех величин
- ▷ Напишите решение задачи

8. Докажите, что любое гладкое многообразие имеет атлас, у которого каждая карта гомеоморфна евклидову пространству.

9. Определить положение точки относительно вершин треугольника так, чтобы сумма квадратов расстояний от этой точки до вершин треугольника была наименьшей.

Вариант 8

1. Вычислите повторные пределы и двойной предел функции двух переменных, если они существуют. Изобразите на графике функции траектории движения к предельной точке. При этом, если двойного предела не существует, покажите на графике траектории, которые дадут разные значения предела при приближении к предельной точке.

Функция: $f(x, y) = (1 + x^2 y^2)^{-\frac{1}{x^2 + y^2}}$, точка $M(0, 0)$.

2. Найдите и изобразите графически линии уровня и поле градиента следующей функции:

$$z = x^y \quad (x > 0)$$

3. Для функции двух переменных $z = x^2 + 2ax + y^2$ ($a = 4$) найти:

а) локальный экстремум

б) условный экстремум при условии $x^2 + y^2 = 1$

в) максимум и минимум в области $x^2 + y^2 = 1$

4. Вычислить по определению двойной интеграл $\iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} f(x, y) dx dy$, где $f(x, y) = x^3 - y^3$,

рассматривая его как предел интегральной суммы, разбивая область интегрирования на квадраты прямыми $x = i/n$, $y = i/n$ ($i = 1, \dots, n-1$) и выбирая значение подынтегральной функции в правых верхних вершинах этих квадратов.

5. Дано векторное поле $\vec{H} = \left(\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}; \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}} \right)$:

▷ убедитесь, что поле потенциально

▷ найдите уравнения векторных линий

▷ изобразите векторные линии на рисунке

▷ найдите потенциал поля при помощи криволинейного интеграла

▷ изобразите линии уровня потенциала (эквипотенциальные линии)

▷ проиллюстрируйте ортогональность линий уровня и векторных линий

▷ зафиксируйте точки A и B на какой-либо векторной линии

▷ вычислите работу поля вдоль этой линии

6. Дано тело T , ограниченное следующими поверхностями: $x^2 + y + z^2 = -1$, $x^2 + z^2 = 1$, $y + 2\sqrt{x^2 + z^2} = 2$. На рисунке (в приложениях) представлено сечение тела T координатной плоскостью Oyz .

▷ Изобразите тело T на графике в пространстве

▷ Вычислите поток поля $\vec{a} = \left(\sqrt{y^2 + z^2} \right) \vec{i} - 5x\vec{j} + (\sin y + z) \vec{k}$ через боковую поверхность тела T , образованную вращением дуги $ABCDE$ вокруг оси Oy , в направлении внешней нормали поверхности тела T .

7. Найти ньютонов потенциал в точке $P(x, y, z)$ сферического слоя $R_1^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R_2^2$, если плотность $\rho = f(R)$, где f — известная функция, и $R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

▷ Составьте и обоснуйте используемую математическую модель

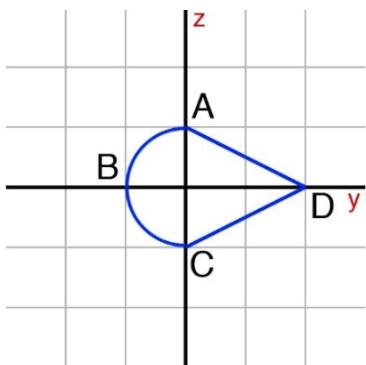
▷ Изобразите на рисунке схему решаемой задачи с обозначением всех величин

▷ Напишите решение задачи

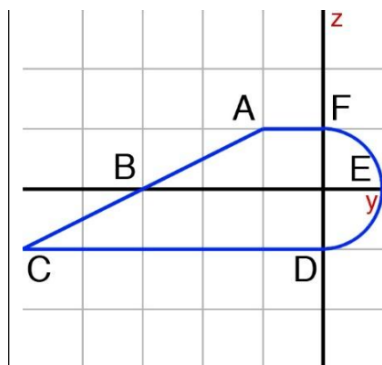
8. Если разрезать лист Мёбиуса по его срединной линии, то будет ли полученное многообразие ориентируемым? связным? Что произойдет, если повторить эту процедуру несколько раз?

9. Точки A и B лежат в разных однородных оптических средах, разделенных плоскостью P . Скорость света в них равна ν_1 и ν_2 соответственно. По принципу Ферма свет идёт из A в B по пути, требующему минимального времени. Найти соотношение между углами φ_1 и φ_2 , которые образуют лучи AC и BC с плоскостью P , где C — точка пересечения пути AB с плоскостью P .

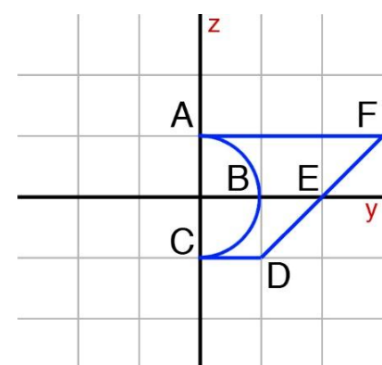
Приложения



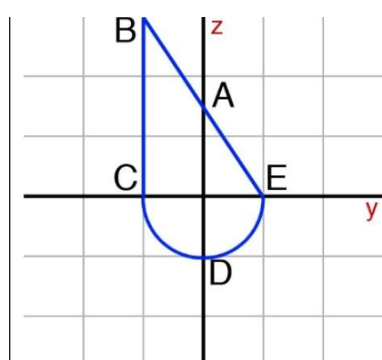
Изображение для 6 задания,
1 вариант



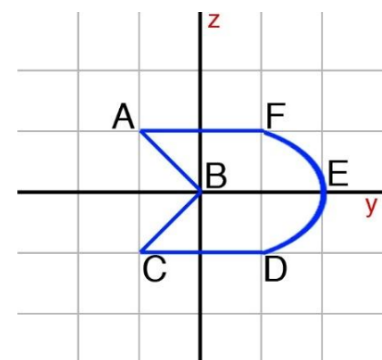
Изображение для 6 задания,
2 вариант



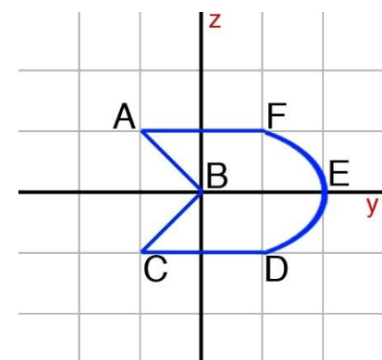
Изображение для 6 задания,
3 вариант



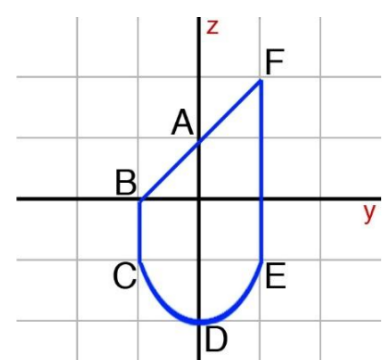
Изображение для 6 задания,
4 вариант



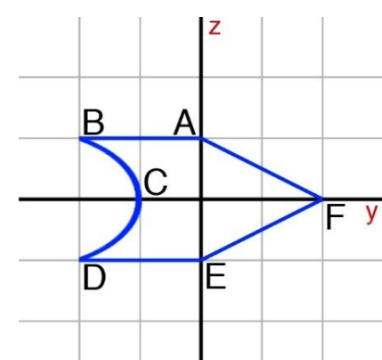
Изображение для 6 задания,
5 вариант



Изображение для 6 задания,
6 вариант



Изображение для 6 задания,
7 вариант



Изображение для 6 задания,
8 вариант